Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичної роботи № 3

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-3

Чередниченко Руслан Олександрович

Перевірив: ас. каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практична робота 3

Тема: Написання тест-кейсів Test Case.

Мета: Навчитися складати атомарні тест-кейси з однозначними кроками та перевірними очікуваними результатами.

Об’єкт тестування

Обрано об’єкт «розумний годинник». Перевірки охоплюють функціональні характеристики, безпеку, сумісність, надійність і зручність експлуатації. Кожний тест перевіряє одну умову та може виконуватися незалежно.

Набір тест-кейсів

Для систематизації результатів сформовано таблицю тест-кейсів із зазначенням перевірок, кроків виконання та очікуваних результатів.

ID	Перевірка	Основні кроки	Очікуваний результат
TC-01	Заряджання	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Рівень заряду збільшується
TC-02	Сповіщення	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Повідомлення надходять коректно
TC-03	Дисплей	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Сенсор реагує по всій площі
TC-04	Синхронізація	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Дані передаються у застосунок
TC-05	Ремінець	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Кріплення витримує навантаження
TC-06	Водозахист	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Після тесту функції доступні
TC-07	Датчики	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Показники оновлюються
TC-08	Автономність	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Пристрій витримує заявлений цикл

ТС-09	Оновлення	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Прошивка встановлюється без втрати даних
ТС-10	Скидання	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Персональні дані видаляються

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси? Вони перетворюють вимоги на відтворювані перевірки та дають доказ результату тестування.

2. Які основні атрибути? ID, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати, статус.

3. Які типи тестів існують? Позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні, регресійні та інші залежно від мети.

4. Що таке негативний тест-кейс? Перевірка поведінки системи за некоректних даних або несприятливих умов.

Висновок

Побудовано десять незалежних тест-кейсів для об’єкта «розумний годинник». Набір охоплює нормальні та ризикові сценарії, а очікувані результати сформульовано так, щоб статус перевірки можна було визначити однозначно.